



Vicepresidencia Sectorial de  
**OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS**  
Plan de Recuperación de Infraestructura Hospitalaria  
**"DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ"**



# Manual de Usuario

Sistema de Control de Avance Físico (PAF)

Hospital de Niños J.M. de los Ríos

Plan de Recuperación de Infraestructura Hospitalaria  
Dr. José Gregorio Hernández

VERSIÓN 3.2 — JUNIO 2026

1

# Introducción

Conozca el sistema de control de avance físico

## ¿Qué es ObrasJM?

ObrasJM es el **sistema de seguimiento y control del Porcentaje de Avance Físico (PAF)** desarrollado para el Hospital de Niños J.M. de los Ríos. Permite planificar, reportar y aprobar el avance de las obras de recuperación de infraestructura.

El sistema garantiza trazabilidad, transparencia y control en cada etapa del proceso constructivo, con un **flujo de aprobación en 3 niveles** que asegura la conformidad de todas las partes involucradas.

## ¿Para qué sirve?

- ▶ **Planificar** los alcances de obra por especialidad y sector
- ▶ **Reportar** el avance ejecutado con evidencia fotográfica
- ▶ **Aprobar** los avances mediante un flujo de 3 niveles secuenciales
- ▶ **Visualizar** el PAF global, por ejecutora y por macro especialidad
- ▶ **Administrar** usuarios, catálogos y configuraciones del sistema

## ¿Quiénes lo utilizan?

El sistema define **7 roles** con permisos diferenciados:



### Webmaster

Acceso completo: gestión de usuarios, crear/editar/eliminar alcances y avances, aprobar cualquier nivel del flujo.



### Inspector MPPOP

Crear/editar alcances planificados. Crear, editar y aprobar avances. Representa al ministerio.



### Contratista

Reportar y editar avances ejecutados. Subir fotos de evidencia de su unidad ejecutora.



### Ingeniera Residente

Reportar avances y aprobar Nivel 1 del flujo. Declara concluida la obra en su unidad.



### Directivo Hospital

Visualizar Dashboard. Aprobar Nivel 3 (conformidad del trabajo).



### Ingeniería Hospital

Acceso de solo lectura al Dashboard y reportes.



### Visitante

Acceso de solo lectura para autoridades. Visualiza Dashboard, Alcance y Avance sin capacidad de edición.

## 2

# Acceso al Sistema

Cómo ingresar y configurar su cuenta

## URL de Acceso

<https://obras.hospitaljmdelosrios.org.ve>

Acceda desde cualquier navegador web (Chrome, Firefox, Edge, Safari).

## Primer Inicio de Sesión

Al acceder por primera vez, se encontrará con la pantalla de inicio de sesión:



Ingrese su correo electrónico asignado



Ingrese la contraseña temporal proporcionada



Haga clic en "Iniciar Sesión"



La contraseña inicial es temporal. El sistema le exigirá cambiarla inmediatamente.

## Cambio de Contraseña Obligatorio

En su primer acceso, el sistema le pedirá cambiar su contraseña temporal por una personal:

1

Ingrese la contraseña actual (la temporal)

2

Cree su nueva contraseña (mínimo 8 caracteres incluyendo mayúscula, minúscula, número y carácter especial)

3

Confirme la nueva contraseña



¡Contraseña actualizada con éxito!



Puede cambiar su contraseña en cualquier momento desde el menú de usuario (esquina superior derecha).



## Requisitos de Contraseña

- ▶ Mínimo **8 caracteres**
- ▶ Al menos una **letra mayúscula** (A-Z)
- ▶ Al menos una **letra minúscula** (a-z)
- ▶ Al menos un **número** (0-9)
- ▶ Al menos un **carácter especial** (!@#\$%&\*)
- ▶ No comparta sus credenciales con terceros
- ▶ Cierre sesión al terminar su jornada

3

## Dashboard

Centro de control del avance físico global

El Dashboard es la página principal del sistema. Presenta un resumen en tiempo real del PAF (Porcentaje de Avance Físico) con **3 pestañas de visualización**:

### Pestaña 1: Vista General

La Vista General muestra el resumen ejecutivo del proyecto:

- ▶ **PAF Global** — Porcentaje total de avance físico del hospital
- ▶ **KPIs principales** — Total de alcances, avances, pendientes por aprobar
- ▶ **Mapa de calor** — Avances por sector y especialidad
- ▶ **Gráficos de progreso** — Barras y tendencias del PAF
- ▶ **Actividad reciente** — Últimos reportes y aprobaciones

 La Vista General se actualiza automáticamente cada vez que se reporta o aprueba un avance.

### Indicadores Clave

- ▶ **PAF Global:** Promedio ponderado de todos los alcances
- ▶ **Alcances Activos:** En ejecución actualmente
- ▶ **Avances Pendientes:** Requieren aprobación
- ▶ **Avances Aprobados:** Conformidad completa

### Pestaña 2: Vista por Ejecutoras

Muestra tarjetas con el **logo de cada unidad ejecutora**, un anillo de progreso circular y su PAF individual. Código de color: **Rojo** (<30%), **Amarillo** (30-70%), **Verde** (>70%).

### Pestaña 3: Vista por Macro Especialidades

Presenta 6 áreas de especialidad con anillos de avance individuales y desglose operativo.

3

## Dashboard: Macro Especialidades

6 áreas de recuperación del hospital

La vista por Macro Especialidades permite analizar el avance por cada área técnica del plan de recuperación:



Sistema Eléctrico

Sistema  
Eléctrico



Sistema Hídrico

Sistema Hídrico  
y Sanitario



Infraestructura Civil

Infraestructura  
Civil



Climatización

Climatización



Transporte Vertical

Transporte  
Vertical



Sistemas y Servicios

Sistemas  
y Servicios

💡 Haga clic en una tarjeta de Macro Especialidad para expandir y ver el desglose por especialidades y sub-especialidades dentro de cada área.

### Código de Color en Anillos de Progreso

<30%

CRÍTICO

Avance insuficiente, requiere atención

30-70%

INTERMEDIO

Avance parcial, en progreso

>70%

SATISFACTORIO

Avance adecuado o completado

4

## Alcance Planificado

Defina las metas y actividades a ejecutar

### ¿Qué es el Alcance Planificado?

El **Alcance Planificado** define las metas que se buscan alcanzar por especialidad, sector y subsector. Cada alcance representa una actividad concreta con su peso relativo, unidad de medida y cantidad planificada.

### Roles que pueden crear alcances

 Webmaster

 Inspector

### ¿Cómo crear un nuevo alcance?

1 Haga clic en "Nuevo Alcance"

2 Complete el formulario con los datos del alcance

3 Haga clic en "Crear Alcance"

### Campos del Formulario



Especialidad



Sector



Subsector



Descripción



Peso Relativo (%)



Unidad de Medida



Cant. Planificada



Unidad Ejecutora



Al crear un alcance exitosamente, verá un mensaje de confirmación y el nuevo alcance aparecerá en la tabla.

### Estados del Alcance

- ▶ **Activo** — En ejecución
- ▶ **Completado** — Finalizado
- ▶ **Suspendido** — Pausado temporalmente

4

## Alcance Planificado: Permisos

Tabla de permisos por rol para alcances

| Acción                          |  Webmaster |  Inspector |  Contratista |  Ing. Residente |  Directivo |  Ing. Hospital |  Visitante |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ver alcances                    | ✓                                                                                           | ✓                                                                                           | ✓                                                                                             | ✓                                                                                                 | ✓                                                                                             | ✓                                                                                                 | ✓                                                                                             |
| Crear alcances                  | ✓                                                                                           | ✓                                                                                           | ✗                                                                                             | ✗                                                                                                 | ✗                                                                                             | ✗                                                                                                 | ✗                                                                                             |
| Editar alcances                 | ✓                                                                                           | ✓                                                                                           | ✗                                                                                             | ✗                                                                                                 | ✗                                                                                             | ✗                                                                                                 | ✗                                                                                             |
| Eliminar alcances               | ✓                                                                                           | ✗                                                                                           | ✗                                                                                             | ✗                                                                                                 | ✗                                                                                             | ✗                                                                                                 | ✗                                                                                             |
| Filtrar por sector/especialidad | ✓                                                                                           | ✓                                                                                           | ✓                                                                                             | ✓                                                                                                 | ✓                                                                                             | ✓                                                                                                 | ✓                                                                                             |

### Editar un Alcance

- ▶ Haga clic en el botón  en la fila del alcance
- ▶ Se abrirá el formulario con los datos actuales
- ▶ Modifique los campos necesarios
- ▶ Haga clic en "Guardar Cambios"

### Eliminar un Alcance

 Solo el **Webmaster** puede eliminar alcances. Esta acción es irreversible y eliminará todos los avances asociados.

### Filtros Disponibles



#### Sector

Torre Hospitalización, Torre Consulta, etc.



#### Especialidad

Electricidad, Plomería, Climatización, etc.



#### Status

Activo, Completado, Suspendido

5

## Avance Ejecutado

Reporte el progreso real de las obras

### ¿Qué es el Avance Ejecutado?

El **Avance Ejecutado** es el reporte del progreso real de una actividad planificada. Cada avance se asocia a un alcance planificado e incluye la cantidad ejecutada, tipo de trabajo, fecha y evidencia fotográfica.

### Roles que pueden reportar avances

 Webmaster

 Inspector

 Contratista

 Ing. Residente

### Campos del Formulario

 Alcance Planificado

 Cantidad Reportada

 Tipo de Trabajo

 Fecha de Reporte

 Fotos de Evidencia

 Observaciones

### ¿Cómo reportar un avance?

1 Haga clic en "Nuevo Avance"

2 Seleccione el Alcance Planificado

3 Indique la cantidad reportada

4 Seleccione tipo: Planificado o Imprevisto

5 Seleccione la fecha del avance

6 Suba las fotos de evidencia

✓ Haga clic en "Reportar Avance"

 Se recomienda subir fotos **antes, durante y después** de la ejecución como evidencia visual del avance.

6

## Flujo de Aprobación en 3 Niveles

Proceso secuencial de validación y conformidad de avances

★ **Característica clave del sistema:** Cada avance debe ser aprobado por 3 niveles de autoridad de forma secuencial. Un avance solo recibe el status "Aprobado" cuando los 3 niveles han dado su conformidad.

1



### Ing. Residente — Declara Concluida la Obra

NIVEL 1

La Ingeniera Residente de la unidad ejecutora correspondiente verifica que el trabajo fue ejecutado y **declara concluida la obra**. Este es el primer paso obligatorio.

2



### Inspector MPPOP — Aprueba por el Ministerio

NIVEL 2

El Inspector del Ministerio del Poder Popular para Obras Públicas **verifica y aprueba por el ministerio**. Solo puede aprobar si el Nivel 1 ya fue aprobado.

3



### Directivo Hospital — Conformidad del Trabajo

NIVEL 3

El Directivo del Hospital da la **conformidad final del trabajo** realizado. Solo puede aprobar si los Niveles 1 y 2 ya fueron aprobados. Al completarse este nivel, el avance se marca como "**Aprobado**".

⚠ **Webmaster:** Puede aprobar cualquier nivel del flujo, incluso si los niveles anteriores no han sido aprobados. También puede revertir cualquier nivel a Pendiente. Esta es una capacidad especial para casos excepcionales.

6

## Flujo de Aprobación: Detalles

Reglas y funcionamiento del flujo secuencial

### Reglas del Flujo Secuencial

- ▶ El flujo es **estrictamente secuencial**: cada nivel requiere la aprobación del nivel anterior
- ▶ No se puede saltar niveles (excepto el Webmaster)
- ▶ Si un nivel **rechaza** el avance, se debe corregir y volver a iniciar el flujo
- ▶ Si un nivel **objeta** el avance, el creador puede subsanar y el revisor reevalúa
- ▶ El **status\_aprobacion** se calcula automáticamente según el progreso de los 3 niveles

### Tabla de Permisos por Nivel

| Rol                                                                                              | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Cualquier Nivel |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|
|  Webmaster      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓               |
|  Ing. Residente | ✓       | ✗       | ✗       | ✗               |
|  Inspector      | ✗       | ✓       | ✗       | ✗               |
|  Directivo      | ✗       | ✗       | ✓       | ✗               |
|  Contratista    | ✗       | ✗       | ✗       | ✗               |
|  Ing. Hospital | ✗       | ✗       | ✗       | ✗               |
|  Visitante    | ✗       | ✗       | ✗       | ✗               |

### Cálculo Automático del Status

**status\_aprobacion** se determina por prioridad:

- ▶ **Rechazado** — Si cualquier nivel rechaza el avance (máxima prioridad)
- ▶ **Objetado** — Si cualquier nivel objeta con motivo obligatorio
- ▶ **Subsanado** — El creador declaró resuelta la objeción
- ▶ **Aprobado** — Solo cuando los 3 niveles han aprobado
- ▶ **Pendiente** — Si al menos un nivel no ha sido aprobado

### Estados del Avance



6

## Flujo: Objeción y Subsanación NUEVO v3.2

Mecanismo intermedio entre aprobación y rechazo

● **Característica nueva de la versión 3.2:** Los revisores ahora pueden objetar un avance como alternativa intermedia entre aprobar y rechazar. Esto permite señalar observaciones que deben ser corregidas sin necesidad de rechazar completamente el avance.

### ● Objeción

Un revisor puede **objetar** un avance en lugar de aprobarlo o rechazarlo. La objeción es un estado intermedio que indica que el avance tiene problemas que deben ser atendidos.

- ▶ El revisor debe ingresar un **motivo obligatorio** al objetar
- ▶ El status del avance cambia a **Objetado**
- ▶ La objeción no reinicia el flujo de aprobación como sí lo hace el rechazo
- ▶ El creador del avance recibe la notificación de la objeción

### ● Subsanación

El creador del avance puede **declarar subsanada** la objeción, indicando que los problemas señalados han sido corregidos:

- ▶ El creador agrega **notas de subsanación** explicando las correcciones
- ▶ El status cambia a **Subsanado**
- ▶ El revisor original es notificado para reevaluar
- ▶ El revisor puede: **aprobar, objetar nuevamente o rechazar**

### 🔄 Flujo de Objeción-Subsanación



Revisor objeta el avance (con motivo obligatorio)



Creador declara subsanada la objeción (con notas)



Revisor reevalúa: aprobar, objetar o rechazar



Si aprueba, el flujo continúa al siguiente nivel

### ⚡ Prioridad de Estados

El **status\_aprobacion** se calcula por prioridad descendente:

- ▶ **Rechazado** — Máxima prioridad
- ▶ **Objetado** — Pendiente de corrección
- ▶ **Subsanado** — Esperando reevaluación
- ▶ **Aprobado** — Conformidad completa
- ▶ **Pendiente** — Mínima prioridad

✓ El **Webmaster** puede revertir cualquier nivel de vuelta a Pendiente, incluyendo estados Objetado y Subsanado, lo que permite corregir errores administrativos.

7

## Roles y Permisos

Tabla completa de funcionalidades por rol

| Funcionalidad                        |  Webmaster |  Inspector |  Contratista |  Ing. Residente |  Directivo |  Ing. Hosp. |  Visitante |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dashboard                            | ✓                                                                                           | ✓                                                                                           | ✓                                                                                             | ✓                                                                                                  | ✓                                                                                             | ✓                                                                                              | ✓                                                                                             |
| Ver alcances planificados            | ✓                                                                                           | ✓                                                                                           | ✓                                                                                             | ✓                                                                                                  | ✓                                                                                             | ✓                                                                                              | ✓                                                                                             |
| Crear / editar alcances              | ✓                                                                                           | ✓                                                                                           | ✗                                                                                             | ✗                                                                                                  | ✗                                                                                             | ✗                                                                                              | ✗                                                                                             |
| Eliminar alcances                    | ✓                                                                                           | ✗                                                                                           | ✗                                                                                             | ✗                                                                                                  | ✗                                                                                             | ✗                                                                                              | ✗                                                                                             |
| Ver avances ejecutados               | ✓                                                                                           | ✓                                                                                           | ✓                                                                                             | ✓                                                                                                  | ✓                                                                                             | ✓                                                                                              | ✓                                                                                             |
| Crear / editar avances               | ✓                                                                                           | ✓                                                                                           | ✓                                                                                             | ✓                                                                                                  | ✗                                                                                             | ✗                                                                                              | ✗                                                                                             |
| Aprobar Nivel 1 (Ing. Residente)     | ✓                                                                                           | ✗                                                                                           | ✗                                                                                             | ✓                                                                                                  | ✗                                                                                             | ✗                                                                                              | ✗                                                                                             |
| Aprobar Nivel 2 (Inspector MPPOP)    | ✓                                                                                           | ✓                                                                                           | ✗                                                                                             | ✗                                                                                                  | ✗                                                                                             | ✗                                                                                              | ✗                                                                                             |
| Aprobar Nivel 3 (Directivo Hospital) | ✓                                                                                           | ✗                                                                                           | ✗                                                                                             | ✗                                                                                                  | ✓                                                                                             | ✗                                                                                              | ✗                                                                                             |
| Aprobar cualquier nivel              | ✓                                                                                           | ✗                                                                                           | ✗                                                                                             | ✗                                                                                                  | ✗                                                                                             | ✗                                                                                              | ✗                                                                                             |
| Objetar avances                      | ✓                                                                                           | ✓                                                                                           | ✗                                                                                             | ✓                                                                                                  | ✓                                                                                             | ✗                                                                                              | ✗                                                                                             |
| Declarar subsanación                 | ✓                                                                                           | ✓                                                                                           | ✓                                                                                             | ✓                                                                                                  | ✗                                                                                             | ✗                                                                                              | ✗                                                                                             |
| Subir fotos de evidencia             | ✓                                                                                           | ✓                                                                                           | ✓                                                                                             | ✓                                                                                                  | ✗                                                                                             | ✗                                                                                              | ✗                                                                                             |
| <b>Administración</b>                | ✓                                                                                           | ✗                                                                                           | ✗                                                                                             | ✗                                                                                                  | ✗                                                                                             | ✗                                                                                              | ✗                                                                                             |
| Gestión de usuarios                  | ✓                                                                                           | ✗                                                                                           | ✗                                                                                             | ✗                                                                                                  | ✗                                                                                             | ✗                                                                                              | ✗                                                                                             |
| Gestión de catálogos                 | ✓                                                                                           | ✗                                                                                           | ✗                                                                                             | ✗                                                                                                  | ✗                                                                                             | ✗                                                                                              | ✗                                                                                             |

✓ Todos los roles pueden ver el Dashboard y las secciones de Alcance Planificado y Avance Ejecutado. Las diferencias están en las acciones de creación, edición, aprobación, objeción y subsanación.

8

## Administración

Panel exclusivo para el rol Webmaster

⚠ Solo el rol **Webmaster** tiene acceso a la sección de Administración. Si no ve esta opción en el menú, su usuario no tiene este rol asignado.

### Gestión de Usuarios

Desde aquí puede administrar todos los usuarios del sistema:



Crear nuevos usuarios con cualquier rol



Editar datos de usuarios existentes



Resetear contraseñas de usuarios



Desactivar usuarios del sistema

### Asignación de Roles

Al crear un usuario, seleccione el rol apropiado de la lista:

Webmaster

Inspector

Contratista

Ing. Residente

Directivo Hospital

Ing. Hospital

Visitante

### Catálogos del Sistema

El Webmaster gestiona los catálogos que alimentan los formularios:



#### Especialidades

Lista de especialidades de obra (Electricidad, Plomería, Climatización, etc.). Se agrupan en 6 Macro Especialidades.



#### Sectores y Subsectores

Estructura física del hospital: torres, pisos y áreas específicas. Los subsectores dependen de un sector padre.



#### Unidades Ejecutoras

Empresas y organismos responsables de ejecutar las obras (Corpoelec Industrial, Hidroven, CANTV, etc.). Incluye logo y nombre.



#### Unidades de Medida

Unidades para cuantificar los alcances (UDS, M2, ML, GLB, etc.).

9

## Preguntas Frecuentes

Respuestas a las dudas más comunes

### 🔑 ¿Qué hago si olvidé mi contraseña?

Comuníquese con el **Webmaster del sistema** para que restablezca su contraseña. El Webmaster puede generar una nueva contraseña temporal desde el panel de Gestión de Usuarios. Al ingresar con la nueva contraseña, el sistema le pedirá cambiarla por una que cumpla los requisitos: mínimo 8 caracteres con mayúscula, minúscula, número y carácter especial.

### 📊 ¿Cómo sé si un avance fue aprobado?

En la sección **Avance Ejecutado**, cada avance muestra su status de aprobación con un indicador visual: ⌚ **Pendiente**, ✅ **Aprobado**, 🟡 **Objetado**, 🔵 **Subsanado** o ❌ **Rechazado**. Además, puede filtrar por status para ver rápidamente los pendientes de su nivel.

### 🔄 ¿Qué pasa si un avance es rechazado?

Si cualquier nivel del flujo de aprobación rechaza un avance, el **status\_aprobacion** cambia a "Rechazado" y se incluye una nota con el motivo. El contratista o creador del avance puede editarlo, corregir los problemas y volver a enviarlo. Al editar un avance rechazado, se reinicia el flujo de aprobación desde el Nivel 1. Alternativamente, el revisor puede **objectar** en lugar de rechazar, lo que permite correcciones sin reiniciar el flujo.

### 🟡 ¿Qué significa si un avance está Objetado? NUEVO

Un avance **Objetado** indica que un revisor encontró observaciones que deben ser atendidas, pero no lo suficientemente graves como para rechazarlo. El revisor debe ingresar un **motivo obligatorio** al objetar. El creador del avance puede entonces **declarar subsanada** la objeción agregando notas explicativas, tras lo cual el revisor reevaluará y podrá aprobar, objetar nuevamente o rechazar.

### 👁️ ¿Quién puede ver mis avances?

**Todos los roles** pueden ver los avances reportados. Sin embargo, solo el **Inspector**, **Ing. Residente**, **Directivo** y **Webmaster** pueden aprobar, objetar o rechazar avances según su nivel. Los contratistas pueden ver sus propios reportes pero no pueden aprobarlos.

### 👑 ¿Puede el Webmaster aprobar cualquier nivel?

**Sí.** El Webmaster tiene la capacidad especial de aprobar cualquier nivel del flujo, incluso si los niveles anteriores no han sido completados. También puede revertir cualquier nivel a Pendiente, incluyendo estados Objetado y Subsanado. Esto permite resolver situaciones excepcionales o urgencias sin esperar el flujo completo.

10

## Instituciones Participantes

Unidades Ejecutoras y Organismos del Proyecto

El Plan de Recuperación de Infraestructura Hospitalaria Dr. José Gregorio Hernández involucra múltiples instituciones y unidades ejecutoras que trabajan coordinadamente:



Ministerio del Poder  
Popular para Obras  
Públicas (MPPOP)



Hospital de Niños  
J.M. de los Ríos



Vicepresidencia Sectorial de  
**OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS**  
Plan de Recuperación de Infraestructura Hospitalaria  
"DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ"

VSOPS



Alcaldía de Caracas



Corpoelec Industrial



Hidroven



CANTV



**MINAGUAS**  
Ministerio del Poder  
Popular para el Agua  
(Minaguas)



Fundación para el  
Desarrollo Endógeno  
Energético y  
Habitacional  
(FUNDEEH)



Alcaldía  
de Caracas

Alcaldía del Municipio  
Libertador (CCS)

✓ Cada unidad ejecutora tiene asignados alcances específicos dentro del sistema. Los contratistas de cada unidad reportan los avances correspondientes a su área de responsabilidad.

11

## Resumen de Navegación

Guía rápida de las secciones del sistema

### Dashboard

Página principal. Muestra PAF global, KPIs y gráficos.  
Tres pestañas: Vista General, Ejecutoras, Macro Especialidades.

### Alcance Planificado

Lista de metas y actividades por especialidad, sector y subsector. Crear y editar alcances (Webmaster, Inspector).

### Avance Ejecutado

Reportes de progreso real. Crear avances con evidencia fotográfica. Aprobación en 3 niveles con objeción y subsanación.

### Administración

Panel exclusivo del Webmaster. Gestión de usuarios, especialidades, sectores, subsectores, unidades ejecutoras y medidas.

## Flujo de Trabajo Típico



### 1. Planificar

Webmaster/Inspector crea alcances planificados



### 2. Reportar

Contratista/Residente reporta avances



### 3. Aprobar

3 niveles de aprobación secuencial



### 4. Visualizar

Dashboard actualizado con PAF

## Atajos y Consejos

- ▶ Use los **filtros** para encontrar información rápidamente
- ▶ Filtre "Pendiente" en Avances para ver qué requiere su aprobación
- ▶ Los filtros se pueden **combinar** (sector + especialidad)
- ▶ Las tablas con muchos registros tienen **paginación** automática
- ▶ El Dashboard se **actualiza en tiempo real**
- ▶ Cambie su contraseña desde el **menú de usuario**

12

## Glosario de Términos

Definiciones clave del sistema

| Término                        | Definición                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PAF                            | Porcentaje de Avance Físico. Indicador que mide el progreso real de las obras respecto a lo planificado.                                                              |
| Alcance Planificado            | Meta o actividad definida para una especialidad, sector y subsector con su peso relativo, unidad de medida y cantidad objetivo.                                       |
| Avance Ejecutado               | Reporte del progreso real de una actividad planificada, incluyendo cantidad ejecutada, tipo de trabajo, fecha y evidencia fotográfica.                                |
| Macro Especialidad             | Agrupación principal de especialidades técnicas: Sistema Eléctrico, Sistema Hídrico, Infraestructura Civil, Climatización, Transporte Vertical, Sistemas y Servicios. |
| Unidad Ejecutora               | Empresa u organismo responsable de ejecutar las obras en un área específica (Ej: Corpoelec Industrial para electricidad).                                             |
| Sector                         | Área principal del hospital (Ej: Torre Hospitalización, Torre Consulta).                                                                                              |
| Subsector                      | Subdivisión dentro de un sector (Ej: Piso 7, Área de Neonatología).                                                                                                   |
| Flujo de Aprobación            | Proceso secuencial de 3 niveles para validar un avance: Ing. Residente → Inspector MPPOP → Directivo Hospital. Incluye objeción y subsanación.                        |
| status_aprobacion              | Estado automático del avance calculado por prioridad: Rechazado > Objetado > Subsanado > Aprobado > Pendiente.                                                        |
| Objeción <span>NUEVO</span>    | Estado intermedio donde un revisor señala observaciones que deben ser atendidas antes de aprobar. Requiere motivo obligatorio.                                        |
| Subsanación <span>NUEVO</span> | Declaración del creador del avance indicando que las observaciones de una objeción han sido corregidas. El revisor reevalúa tras la subsanación.                      |
| Peso Relativo                  | Porcentaje de ponderación de un alcance dentro de su especialidad para el cálculo del PAF.                                                                            |
| Tipo de Trabajo                | Clasificación del avance: Planificado (previsto) o Imprevisto (no contemplado originalmente).                                                                         |
| Evidencia Fotográfica          | Imágenes que documentan el avance de la obra (antes, durante y después de la ejecución).                                                                              |

13

## Notas del Sistema

Información técnica y de soporte

### Información Técnica

|                        |                                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                | ObrasJM v3.2                                                                                    |
| Plataforma             | Web (Next.js)                                                                                   |
| URL                    | <a href="https://obras.hospitaljmdelosrios.org.ve">https://obras.hospitaljmdelosrios.org.ve</a> |
| Navegadores            | Chrome, Firefox, Edge, Safari                                                                   |
| Responsive             | Sí (móvil, tablet, escritorio)                                                                  |
| Autenticación          | Credenciales + cambio obligatorio                                                               |
| Política de contraseña | Mín. 8 caracteres + complejidad                                                                 |

### Novedades de la Versión 3.2

- ▶ **Sistema de Objeción y Subsanación** — Los revisores pueden objetar avances con motivo obligatorio; el creador puede declarar subsanada la objeción
- ▶ **Política de contraseñas robusta** — Mínimo 8 caracteres con mayúscula, minúscula, número y carácter especial
- ▶ **Corpoelec → Corpoelec Industrial** — Actualización del nombre de la unidad ejecutora
- ▶ **status\_aprobacion ampliado** — Incluye Objetado y Subsanado en el cálculo por prioridad
- ▶ **Webmaster puede revertir** — Capacidad de revertir cualquier nivel a Pendiente

### Buenas Prácticas

#### Para Contratistas

- ▶ Reporte avances **inmediatamente** después de completar el trabajo
- ▶ Suba fotos claras como evidencia
- ▶ Incluya observaciones detalladas
- ▶ Si un avance es objetado, **subsane pronto** con notas claras

#### Para Aprobadores

- ▶ Revise los avances **pendientes** regularmente
- ▶ Verifique las fotos y notas antes de aprobar
- ▶ Si rechaza, explique el motivo en las notas
- ▶ Use **objetar** en lugar de rechazar cuando las correcciones sean menores

#### Para Webmasters

- ▶ Mantenga los **catálogos actualizados**
- ▶ Desactive usuarios que ya no laboran
- ▶ Use la aprobación de cualquier nivel solo en casos excepcionales
- ▶ Revise objeciones y subsanaciones pendientes

### Soporte Técnico

Para reportar problemas o solicitar ayuda, contacte al equipo de desarrollo a través de los canales de comunicación del proyecto.

13

## Historial de Versiones

Evolución del sistema

| Versión | Fecha      | Novedades Principales                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v3.2    | Junio 2026 | Sistema de Objeción y Subsanación. Política de contraseñas robusta (mín. 8 caracteres + complejidad). Corpoelec → Corpoelec Industrial. status_aprobacion ampliado con Objetado y Subsanado. Webmaster puede revertir cualquier nivel. |
| v3.1    | Mayo 2026  | Flujo de Aprobación en 3 Niveles. status_aprobacion automático. Vista por Ejecutoras. Vista por Macro Especialidades. 7 roles diferenciados.                                                                                           |
| v3.0    | Abril 2026 | Rediseño completo del sistema. Dashboard con KPIs. Evidencia fotográfica. Filtros avanzados. Autenticación con cambio obligatorio de contraseña.                                                                                       |
| v2.0    | Marzo 2026 | Versión inicial con funcionalidades básicas: alcances, avances y reportes simples.                                                                                                                                                     |

### Mapa de Estados del Avance (v3.2)



 **Consejo:** Use la objeción cuando las observaciones sean correctables sin necesidad de reiniciar todo el flujo de aprobación. Reserve el rechazo para casos donde el avance es fundamentalmente incorrecto o no corresponde al trabajo planificado.



Vicepresidencia Sectorial de  
**OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS**  
Plan de Recuperación de Infraestructura Hospitalaria  
"DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ"



---

# Hospital de Niños J.M. de los Ríos

Plan de Recuperación de Infraestructura Hospitalaria Dr. José Gregorio Hernández

---

Sistema de Control de Avance Físico (PAF) — ObrasJM v3.2

Desarrollado por Z.ai

IT Development by @libnimaster

Caracas, Venezuela — Junio 2026